

**Министерство науки и высшего образования Российской  
Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение  
высшего образования «Национальный исследовательский  
университет  
«Московский институт электронной техники»**

**Лабораторная работа №3**  
по дисциплине «Управление качеством программного  
обеспечения»

**«Метрика Чепина»**

Москва, 2024

Для успешной сдачи лабораторной работы необходимо выполнить одно задание по варианту.

*На 4:*

Нечётный номер компьютера - 1 вариант = 1-ое задание из раздела «задачи для самостоятельного решения».

Чётный номер компьютера - 2 вариант = 2-ое задание из раздела «задачи для самостоятельного решения».

*На максимальный балл:*

Нечётный номер компьютера - 1 вариант = 21-ое задание из раздела «задачи для самостоятельного решения».

Чётный номер компьютера - 2 вариант = 22-ое задание из раздела «задачи для самостоятельного решения».

Задания делаются по образцу из примеров и оформляются в качестве отчётов. Перед сдачей необходимо внимательно проверить правильность выполнения, чтобы избежать понижения баллов.

Срок выполнения лабораторной работы с сохранением баллов

– 2 недели.

Используемые языки: C, C++, C#, Java

## **1.3. Метрика Чепина**

### **1.3.1. Теоретические сведения**

Мерой сложности понимания программ на основе входных и выходных данных является метрика Н. Чепина (Ned Chapin). Смысл метода, который предложил Чепин, состоит в оценке информационной прочности отдельно взятого программного модуля на основе результатов анализа характера использования переменных, входящих в состав списка ввода и вывода. Существует несколько модификаций метрики Чепина. Рассмотрим наиболее простой, но с точки зрения практического использования достаточно эффективный вариант этой метрики.

Все множество переменных, составляющих список ввода-вывода, разбивается на четыре функциональные группы:

- *P* – вводимые переменные для расчетов и для обеспечения вывода. Примером такой переменной может служить используемая в программах лексического анализатора переменная, содержащая строку исходного текста программы – в этом случае сама переменная не модифицируется, а применяется только как контейнер для исходной информации;

- $M$  – модифицируемые, или создаваемые внутри программы, переменные. К таким переменным относится большинство традиционно применяемых переменных, декларируемых в программных модулях;

- $C$  – переменные, участвующие в управлении работой программного модуля (управляющие переменные). Такие переменные предназначены для передачи управления, изменения логики вычислительных процессов и т. д.;

- $T$  – не используемые в программе (так называемые паразитные) переменные. Такие переменные не принимают непосредственного участия в реализации процесса обработки информации, ради которого написана анализируемая программа, однако они заявлены в программном модуле. Такие переменные могут использоваться для выполнения промежуточных действий и не играют принципиальной роли в решении основной задачи.

В качестве особенности применения данной метрики следует назвать необходимость учета каждой переменной в каждой функциональной группе, поскольку каждая переменная может выполнять одновременно несколько функций.

Исходное выражение для определения метрики Чепина записывается в следующем виде:

$$Q = a_1 * P + a_2 * M + a_3 * C + a_4 * T, \quad (1.3.1)$$

где  $a_1, a_2, a_3, a_4$  – весовые коэффициенты.

Весовые коэффициенты в расчетном выражении значения метрики применяются для отражения различного влияния на сложность программы каждой функциональной группы переменных. По мнению автора метрики наибольший вес, равный 3, должна иметь функциональная группа  $C$ , так как она непосредственно влияет на поток управления программы. Весовые коэффициенты остальных групп Чепин распределяет следующим образом:

- $a_1 = 1$ ;
- $a_2 = 2$ ;
- $a_4 = 0,5$ .

Примечательно, что весовой коэффициент группы  $T$  не равен 0, несмотря на то, что часть используемых переменных может не применяться в программе. Это объясняется тем, что «паразитные» пере-

менные сами по себе не увеличивают сложность потока данных программы, но очень часто затрудняют ее понимание.

С учетом весовых коэффициентов расчетное выражение метрики Чепина приобретает следующий вид:

$$Q = P + 2 \cdot M + 3 \cdot C + 0,5 \cdot T. \quad (1.3.2)$$

Следует отметить, что метрика сложности программы Чепина также основана на анализе исходных текстов программ, что обеспечивает единый подход к автоматизации их расчета и может быть рассчитана с использованием специально разработанного программного анализатора.

### 1.3.2. Задача «Простые числа в матрице»

Дана целочисленная матрица размером  $N \times M$ . Вычислить и записать в одномерный массив количество простых чисел в каждом столбце матрицы. Размерность матрицы задается с клавиатуры, заполнение матрицы осуществляется посредством датчика случайных чисел. Разработать программу для решения задачи. На основе лексического анализа исходного текста программы определить значение метрики Чепина.

#### Реализация программы

Текст программы для реализации возможного алгоритма решения поставленной задачи представлен на языке C# (рис. 1.12).

| Номера строк | Строки программы   |
|--------------|--------------------|
| 1            | using System;      |
| 2            | namespace EX2      |
| 3            | {                  |
| 4            | class Program      |
| 5            | {                  |
| 6            | static void Main() |
| 7            | {                  |
| 8            | int n,m;           |
| 9            |                    |
| 10           | int[,] a;          |
| 11           | int[] b;           |

```
12 ConsoleKeyInfo клавиша;  
13 int i,j,k,d;  
14 bool p=false;  
15 Random g;  
16 do  
17 {  
18     Console.Clear();  
19     Console.Write("Сколько строк: ");  
20     n = int.Parse(Console.ReadLine());  
21     Console.Write("Сколько столбцов: ");  
22     m = int.Parse(Console.ReadLine());  
23     g=new Random();  
24     a = new int[n, m];  
25     for (i = 0; i < n; i++)  
26         for (j = 0; j < m; j++)  
27         {  
28             a[i, j] = int.Parse(g.Next(0,101));  
29         }  
30  
31     Console.WriteLine("\nИсходная матрица");  
32     for (i = 0; i < n; i++, Console.WriteLine())  
33         for (j = 0; j < m; j++)  
34             Console.Write("{0,8:d}", a[i, j]);  
35     b = new int[m];  
36  
37     for (j = 0; j < m; j++)  
38     {  
39         for (i = k = 0; i < n; i++)  
40         {  
41             p = true;  
42             for (d = 2; d < a[i,j]; d++)  
43                 if (a[i,j] % d == 0) p = false;  
44  
45             if (p) k++;  
46             b[j] = k;  
47         }  
48     }  
49 }  
50  
51 Console.WriteLine("\nКоличество простых");  
52 for (i = 0; i < b.Length; i++)  
53     Console.Write("{0,8:d}", b[i]);  
54  
55 Console.WriteLine("\nДля выхода нажмите клавишу ESC");  
56 клавиша = Console.ReadKey(true);  
57
```

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| 58 | } while (клавиша.Key!= ConsoleKey.Escape); |
| 59 |                                            |
| 60 | }                                          |
| 61 | }                                          |
| 62 | }                                          |

Рис. 1.12. Текст программы для простых чисел в матрице

## Оценка характеристик программы

Рассмотрим текст программы для оценки ее качества с помощью метрики Чепина, которая позволяет оценить меру трудности понимания программы на основе входных и выходных данных. Все множество переменных, составляющих список ввода-вывода, разбивается на четыре функциональные группы:

- *P* – вводимые переменные для расчетов и для обеспечения вывода;
- *M* – модифицируемые, создаваемые внутри программы переменные;
- *C* – переменные, участвующие в управлении работой программного модуля (управляющие переменные);
- *T* – не используемые в программе переменные.

Проанализируем исходный текст программы, чтобы определить ее характеристики для расчета метрики Чепина (табл. 1.27).

Таблица 1.27. Результат анализа объявленных переменных

| № п/п                                               | Наименования переменных | Номера строк |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b><i>P</i> (для расчетов и обеспечения вывода)</b> |                         |              |
| 1                                                   | <i>m</i>                | 8            |
| 2                                                   | <i>n</i>                | 8            |
| 3                                                   | <i>a</i>                | 10           |
| <b><i>M</i> (модифицируемые или создаваемые)</b>    |                         |              |
| 1                                                   | <i>i</i>                | 13           |
| 2                                                   | <i>j</i>                | 13           |
| 3                                                   | <i>k</i>                | 13           |
| 4                                                   | <i>d</i>                | 13           |
| 5                                                   | <i>b</i>                | 11           |
| <b><i>C</i> (управляющие переменные)</b>            |                         |              |
| 1                                                   | <i>g</i>                | 15           |

Окончание табл. 1.27

| № п/п                                  | Наименования переменных | Номера строк |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 2                                      | <i>p</i>                | 14           |
| 3                                      | <i>клавиша</i>          | 12           |
| <i>T</i> (не используемые в программе) |                         |              |
|                                        | Отсутствуют             |              |

Переменные *m*, *n* и *a* используются в качестве исходных данных.

Переменные *i*, *j*, *k*, *d* и *b* в процессе выполнения программы создаются и модифицируются.

Переменные *g*, *p* и *клавиша* используются для управления выполнением программы.

Таким образом, исходя из результатов анализа исходного текста программы, получаем следующие значения характеристик:

- $P = 3$  – количество переменных для расчетов;
- $M = 5$  – количество модифицируемых переменных;
- $C = 3$  – количество переменных, используемых в управлении программой;
- $T = 0$  – количество неиспользуемых переменных (такие переменные в программе отсутствуют).

Расчет метрики Чепина:

$$Q = P + 2 \cdot M + 3 \cdot C + 0,5 \cdot T = 3 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 3 + 0,5 \cdot 0 = 22.$$

На основе полученных значений метрики Чепина уровень сложности данного решения можно считать сравнительно низким, как так в исходном тексте программы используется незначительное количество переменных, что не затрудняет понимание программы.

### 1.3.3. Задача «Сортировка строк матрицы»

Дана вещественная матрица размером  $N \times M$  элементов. Размер матрицы вводится с клавиатуры ( $M$  не больше 10).

Необходимо отсортировать строки матрицы по возрастанию их поэлементных сумм. Матрица заполняется случайными числами в диапазоне от 1 до 5.

Разработать программу для решения задачи. На основе лексического анализа исходного текста программы определить значение метрики Чепина.

Текст программы для реализации возможного алгоритма решения поставленной задачи представлен на языке программирования C# (рис. 1.13).

| Номера<br>строк | Строки программы                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1               | using System; ...                                                 |
| 2               | class MyArray                                                     |
| 3               | {                                                                 |
| 4               | public static void sum(double[,] a, int n, int m, double[] s)     |
| 5               | {                                                                 |
| 6               | int i,j;                                                          |
| 7               | for(i=0; i<n; i++)                                                |
| 8               | for(s[i]=0;j=0; j<m; j++)                                         |
| 9               | s[i] += a[i,j];                                                   |
| 10              | }                                                                 |
| 11              | public static void change(double[,] a, int m, int row1, int row2) |
| 12              | {                                                                 |
| 13              | double buf;                                                       |
| 14              | int j; //Номер столбца                                            |
| 15              | for(j=0; j<m; j++)                                                |
| 16              | {                                                                 |
| 17              | buf = a[row1,j];                                                  |
| 18              | a[row1,j] = a[row2,j];                                            |
| 19              | a[row2,j] = buf;                                                  |
| 20              | }                                                                 |
| 21              | }                                                                 |
| 22              | public static void sort(double[,] a, int n, int m, double[] s)    |
| 23              | {                                                                 |
| 24              | int i;                                                            |
| 25              | bool flag;                                                        |
| 26              | double buf;                                                       |
| 27              | do                                                                |
| 28              | {                                                                 |
| 29              | n--;                                                              |
| 30              | for(flag=false,i=0; i<n; i++)                                     |
| 31              | if(s[i] > s[i+1])                                                 |
| 32              | {                                                                 |
| 33              | change(a,m,i,i+1);                                                |
| 34              | buf = s[i];                                                       |
| 35              | s[i] = s[i+1];                                                    |
| 36              | s[i+1] = buf;                                                     |
| 37              | flag = true;                                                      |
| 38              | }                                                                 |

```
39         } while(flag);
40     }
41 }
42 class MyMetod
43 {
44     public static void Main()
45     {
46         double[,] a;
47         double[] s;
48         double min = 1.0,max = 5.0;
49         int n,m;
50         char rep;
51         string sinp;
52         do
53         {
54             Console.Write("Строк: ");
55             sinp = Console.ReadLine();
56             n = int.Parse(sinp);
57             Console.Write("Столбцов: ");
58             sinp = Console.ReadLine();
59             m = int.Parse(sinp);
60             a = new double[n,m];
61             s = new double[n];
62             IOArray.rand(a,n,m,min,max);
63             IOArray.print(a,n,m,"{0,8:f2}");
64             Console.WriteLine();
65             MyArray.sum(a,n,m,s);
66             MyArray.sort(a,n,m,s);
67             IOArray.print(a,n,m,"{0,8:f2}");
68             Console.Write("\nДля повтора нажмите клавишу Y: ");
69             rep = char.Parse(Console.ReadLine());
70             Console.WriteLine();
71             }while(rep == 'Y' || rep == 'y');
72         }
73     }
74 class IOArray
75 {
76     public static void print(double[,] a, int n, int m, string fmt)
77     {
78         int i,j;
79         for(i=0; i<n; i++, Console.WriteLine())
80             for(j=0; j<m; j++)
81                 Console.Write(fmt,a[i,j]);
82     }
83
84     public static void rand(double[,] a, int n, int m, double min, double max)
85     {
```

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| 86 | Random ran = new Random();                 |
| 87 | int i,j;                                   |
| 88 | for(i=0; i<n; i++)                         |
| 89 | for(j=0; j<m; j++)                         |
| 90 | a[i,j] = min + (max-min)*ran.NextDouble(); |
| 91 | }                                          |
| 92 | }                                          |

Рис. 1.13. Текст программы для сортировки строк матрицы

## Оценка характеристик программы

Рассмотрим текст программы для оценки ее качества с помощью метрики Чепина, которая позволяют оценить меру трудности понимания программы на основе входных и выходных данных. Определим основные характеристики для расчета метрики Чепина:  $P$ ,  $M$ ,  $C$  и  $T$ .

На основе анализа исходного текста составим табл. 1.28.

Таблица 1.28. Результат анализа объявленных переменных

| № п/п                                                     | Наименования переменных | Номера строк |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b><math>P</math> (для расчетов и обеспечения вывода)</b> |                         |              |
| 1                                                         | <i>sinp</i>             | 51           |
| 2                                                         | <i>n</i>                | 56           |
| 3                                                         | <i>m</i>                | 59           |
| 4                                                         | <i>min</i>              | 48           |
| 5                                                         | <i>max</i>              | 48           |
| <b><math>M</math> (модифицируемые или создаваемые)</b>    |                         |              |
| 1                                                         | <i>a</i>                | 46           |
| 2                                                         | <i>s</i>                | 47           |
| 3                                                         | <i>i</i>                | 6            |
| 4                                                         | <i>j</i>                | 6            |
| 5                                                         | <i>buf</i>              | 13           |
| 6                                                         | <i>row1</i>             | 11           |
| 7                                                         | <i>row2</i>             | 11           |
| <b><math>C</math> (управляющие переменные)</b>            |                         |              |
| 1                                                         | <i>ran</i>              | 75           |
| 2                                                         | <i>flag</i>             | 25           |
| 3                                                         | <i>rep</i>              | 50           |
| 4                                                         | <i>fmt</i>              | 65           |
| <b><math>T</math> (не используемые в программе)</b>       |                         |              |
|                                                           | Отсутствуют             |              |

Исходя из полученных на основе анализа данных имеем:

- $P = 5$  – количество переменных для расчетов;
- $M = 7$  – количество модифицируемых переменных;
- $C = 2$  – количество переменных, используемых в управлении программой;

- $T = 0$  – количество неиспользуемых переменных.

Расчет метрики Чепина:

$$Q = P + 2 \cdot M + 3 \cdot C + 0,5 \cdot T = 5 + 2 \cdot 7 + 3 \cdot 4 + 0,5 \cdot 0 = 31.$$

Задача в п. 1.3.2 имеет одномодульное решение, в то время как задача в п. 1.3.3 имеет многомодульное построение решения, что повышает уровень ее сложности. Этот фактор оказывает влияние и на уровень сложности решения. Использование многомодульного формирования алгоритма решения в значительной степени усложняет понимание программы из-за дополнительного ввода переменных для расчета, модифицируемых переменных и переменных управления вычислительным процессом.

### 1.3.4. Задача «Формирование вещественной матрицы»

Определить класс с методами заполнения и вывода вещественных массивов. Используя эти методы, сформировать вещественную матрицу размером  $N \times M$  элементов. Размер матрицы вводится с клавиатуры ( $M$  не больше 10). Отсортировать каждую строку матрицы по возрастанию элементов строки. Матрица заполняется случайными числами в диапазоне от 1 до 5. Разработать программу для решения задачи. На основе лексического анализа исходного текста программы определить значение метрики Чепина.

#### Реализация программы

Текст программы для реализации возможного алгоритма решения поставленной задачи представлен на языке программирования C# (рис. 1.14).

| Номера строк | Строки программы |
|--------------|------------------|
| 1            | using System;    |
| 2            | class MyMetod    |
| 3            | {                |

```

4 public static void Main()
5 {
6     double[][] a;
7     double min = 1.0, max = 5.0;
8     int n=0, m=0, i;
9     char rep;
10    string sinp;
11    do
12        {
13        try
14        {
15            Console.Write("Строк: ");
16            sinp = Console.ReadLine();
17            n = int.Parse(sinp);
18            Console.Write("Столбцов: ");
19            sinp = Console.ReadLine();
20            m = int.Parse(sinp);
21            a = new double[n][];
22            for(i=0; i<n; i++)
23                a[i] = new double[m]
24                    IOArray.rand(a,min,max);
25                    IOArray.print(a,"{0,8:f2}");
26            Console.WriteLine();
27            for(i=0; i<=n; i++)
28                Array.Sort(a[i]);
29                IOArray.print(a,"{0,8:f2}");
30        }
31        catch (IndexOutOfRangeException)
32        {Console.WriteLine("Переполнение массива!!!"); }
33            Console.Write("\nДля повтора нажмите клавишу Y: ");
34            rep = char.Parse(Console.ReadLine());
35            Console.WriteLine();
36            } while(rep == 'Y' || rep == 'y');
37    }
38
39    class IOArray
40    {
41    public static void rand(int[][] a, int min, int max)
42    {
43        Random ran = new Random();
44        int i,j;
45        for(i=0; i<a.Length; i++)
46            for(j=0; j<a[i].Length; j++)
47                a[i][j] = ran.Next(min,max+1);
48    }
49    public static void print(double[][] a, string fmt)

```

|    |                                                |
|----|------------------------------------------------|
| 50 | {                                              |
| 51 | int i,j;                                       |
| 52 | for(i=0; i<a.Length; i++, Console.WriteLine()) |
| 53 | for(j=0; j<a[i].Length; j++)                   |
| 54 | Console.Write(fmt,a[i][j]);                    |
| 55 | }                                              |
| 56 | }                                              |

Рис. 1.14. Текст программы для формирования вещественной матрицы

## Оценка характеристик программы

Рассмотрим текст программы для оценки ее качества с помощью метрики Чепина, которая позволяет оценить меру трудности понимания программы на основе входных и выходных данных. Определим основные характеристики для расчета метрики Чепина:  $P$ ,  $M$ ,  $C$  и  $T$ .

На основе анализа исходного текста составим табл. 1.29.

Таблица 1.29. Результат анализа объявленных переменных

| № п/п                                                     | Наименования переменных | Номера строк |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b><math>P</math> (для расчетов и обеспечения вывода)</b> |                         |              |
| 1                                                         | <i>sinp</i>             | 10           |
| 2                                                         | <i>n</i>                | 8            |
| 3                                                         | <i>m</i>                | 8            |
| 4                                                         | <i>min</i>              | 7            |
| 5                                                         | <i>max</i>              | 7            |
| <b><math>M</math> (модифицируемые или создаваемые)</b>    |                         |              |
| 1                                                         | <i>a</i>                | 6            |
| 2                                                         | <i>i</i>                | 8            |
| 3                                                         | <i>j</i>                | 6            |
| <b><math>C</math> (управляющие переменные)</b>            |                         |              |
| 1                                                         | <i>ran</i>              | 75           |
| 2                                                         | <i>rep</i>              | 50           |
| 3                                                         | <i>fmt</i>              | 65           |
| <b><math>T</math> (не используемые в программе)</b>       |                         |              |
|                                                           | Отсутствуют             |              |

Исходя из полученных на основе анализа данных имеем:

- $P = 5$  – количество переменных для расчетов;
- $M = 3$  – количество модифицируемых переменных;

- $C = 3$  – количество переменных, используемых в управлении программой;

- $T = 0$  – количество неиспользуемых переменных.

Расчет метрики Чепина:

$$Q = P + 2 \cdot M + 3 \cdot C + 0,5 \cdot T = 5 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 3 + 0,5 \cdot 0 = 20.$$

Уровень сложности данной задачи ниже уровня задачи, рассмотренной в п. 1.3.3. Снижение уровня сложности можно объяснить тем, что количество программных модулей в решении для этой задачи меньше. Снижение уровня модульности программы влечет за собой уменьшение количества всех видов переменных, что в значительной степени снижает ее сложность.

### 1.3.5. Задача «Заправка топливных баков»

Определить класс «Бак», описывающий понятие «Топливный бак». При этом должны быть использованы следующие поля:

- ширина, длина и высота в сантиметрах;
- вид топлива.

Следует учитывать операции (методы):

- полная заправка бака заданным видом топлива;
- вычисление стоимости полной заправки бака.

Бак в общем случае имеет вид параллелепипеда. Стандартным считается бак, имеющий вид куба (ширина, длина и высота совпадают).

Возможные разновидности баков:

- бак с одинаковой шириной и длиной, но с индивидуальной высотой;

- бак с индивидуальными размерами по ширине, длине и высоте.

Стоимость одного кубического сантиметра топлива определяется полями класса «Топливо». Стоимость топлива в рамках решения задачи неизменна. Выдача стоимости топлива реализуется специальной операцией этого класса.

Заполнить и вывести на экран стоимость заправки четырех баков:

- $10 \times 20 \times 30$  см: топливо – газ;
- $10 \times 10 \times 20$  см: топливо – керосин;
- $10 \times 10 \times 10$  см: топливо – бензин;
- $20 \times 20 \times 20$  см: топливо – бензин.

## Реализация программы

Текст программы для реализации возможного алгоритма решения поставленной задачи представлен на языке программирования C# (рис. 1.15).

| Номера строк | Строки программы                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1            | using System;                                                      |
| 2            | namespace EX2_1                                                    |
| 3            | {                                                                  |
| 4            | class Топливо                                                      |
| 5            | {                                                                  |
| 6            | private static double ценаГаз = 0.05;                              |
| 7            | private static double ценаКеросин = 0.08;                          |
| 8            | private static double ценаБензин = 0.1;                            |
| 9            | public static double Цена(string вид)                              |
| 10           | {                                                                  |
| 11           | switch (вид)                                                       |
| 12           | {                                                                  |
| 13           | case "газ": return ценаГаз;                                        |
| 14           | case "керосин": return ценаКеросин;                                |
| 15           | case "бензин": return ценаБензин;                                  |
| 16           | default: return 0.0;                                               |
| 17           | }                                                                  |
| 18           | }                                                                  |
| 19           | }                                                                  |
| 20           | class Бак                                                          |
| 21           | {                                                                  |
| 22           | private double x, y, h;                                            |
| 23           | private string видТоплива;                                         |
| 24           | public void Заполнить(double xb, string вид)                       |
| 25           | {                                                                  |
| 26           | x = xb; y = xb; h = xb; видТоплива = вид;                          |
| 27           | }                                                                  |
| 28           | public void Заполнить(ref double xb, string вид)                   |
| 29           | {                                                                  |
| 30           | x = xb; y = xb; h = xb; видТоплива = вид;                          |
| 31           | }                                                                  |
| 32           | public void Заполнить(double xb, double yb, string вид)            |
| 33           | {                                                                  |
| 34           | x = xb; y = yb; h = xb; видТоплива = вид;                          |
| 35           | }                                                                  |
| 36           | public void Заполнить(double xb, double yb, double hb, string вид) |

```
37 {
38   x = xb; y = yb; h = hb; видТоплива = вид;
39 }
40 public double Оплата()
41 {
42   return x * y * h * Топливо.Цена(видТоплива);
43 }
44 }
45 class Program
46 {
47   static void Main(string[] args)
48   {
49     double x = 20.0;
50     Бак b;
51     b = new Бак();
52     b.Заполнить(10.0, 20.0, 30.0, "газ");
53     Console.WriteLine("Стоимость заправки: " + b.Оплата());
54     b.Заполнить(10.0, 20.0, "керосин");
55     Console.WriteLine("Стоимость заправки: " + b.Оплата());
56     b.Заполнить(10.0, "бензин");
57     Console.WriteLine("Стоимость заправки: " + b.Оплата());
58     b.Заполнить(ref x, "бензин");
59     Console.WriteLine("Стоимость заправки: " + b.Оплата());
60     Console.ReadKey();
61   }
62 }
63 }
```

Рис. 1.15. Текст программы для задачи «Заполнение топливных баков»

## Оценка характеристик программы

Рассмотрим текст программы для оценки ее качества с помощью метрики Чепина, которая позволяет оценить меру трудности понимания программы на основе входных и выходных данных. Определим основные характеристики для расчета метрики Чепина:  $P$ ,  $M$ ,  $C$  и  $T$ .

Необходимо отметить, что в исходном тексте программы используются одноименные программные модули и имена переменных входных параметров этих модулей (см. рис. 1.15, строки 24, 28, 32 и 36). Несмотря на совпадение имен, эти переменные являются различными элементами программы, так как принадлежат различным программным модулям.

На основе анализа исходного текста составим табл. 1.30. Для одноименных переменных введем дополнительный столбец в табл. 1.30 с целью облегчения подсчета метрики Чепина.

Таблица 1.30. Результат анализа объявленных переменных

| № п/п                                            | Наименования переменных | Номера строк   | Количество переменных |
|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>Р (для расчетов и для обеспечения вывода)</b> |                         |                |                       |
| 1                                                | <i>xb</i>               | 24, 28, 32, 36 | 4                     |
| 2                                                | <i>yb</i>               | 32, 36,        | 2                     |
| 3                                                | <i>hb</i>               | 36             | 1                     |
| <b>М (модифицируемые или создаваемые)</b>        |                         |                |                       |
| 1                                                | ценаГаз                 | 6              | 1                     |
| 2                                                | ценаКеросин             | 7              | 1                     |
| 3                                                | ценаБензин              | 8              | 1                     |
| 4                                                | <i>x</i>                | 22, 50         | 2                     |
| 5                                                | <i>y</i>                | 22             | 1                     |
| 6                                                | <i>h</i>                | 22             | 1                     |
| 7                                                | видТоплива              | 23             | 1                     |
| 8                                                | <i>b</i>                | 51             | 1                     |
| <b>С (управляющие переменные)</b>                |                         |                |                       |
| 1                                                | вид                     | 9              | 1                     |
| <b>Т (не используемые в программе)</b>           |                         |                |                       |
|                                                  | Отсутствуют             |                |                       |

Исходя из полученных на основе анализа данных имеем:

- $P = 7$  – количество переменных для расчетов;
- $M = 9$  – количество модифицируемых переменных;
- $C = 1$  – количество переменных, используемых в управлении программой;

- $T = 0$  – количество неиспользуемых переменных.

Расчет метрики Чепина:

$$Q = P + 2 \cdot M + 3 \cdot C + 0,5 \cdot T = 7 + 2 \cdot 9 + 3 \cdot 1 + 0,5 \cdot 0 = 28.$$

Уровень сложности задачи является достаточно высоким, так как реализация задачи имеет многомодульную схему, и, как следствие, используется большое количество переменных для расчета ( $P = 7$ ) и модифицируемых переменных ( $M = 9$ ).

### 1.3.6. Задача «Расчет платежей за электроэнергию»

Предметная область данной задачи – коммунальные платежи за электроснабжение. Определить класс, описывающий операцию «Платеж за электроэнергию» с использованием следующих полей:

- фамилия плательщика;
- потребление электроэнергии за оплачиваемый месяц;
- нормативное среднемесячное потребление;
- тариф (стоимость одного киловатт-часа).

При решении задачи следует учитывать методы:

- вычисление суммы оплаты;
- формирование сводной информации по одному платежу (вид платежа, фамилия, сумма, потребление).

Платеж может выполняться по показаниям счетчика или по нормативно установленному среднемесячному потреблению. В процессе эксплуатации программы тариф и нормативно установленное среднемесячное потребление не изменяются.

Для создания конкретного платежа необходимо предусмотреть соответствующий конструктор. Все платежи сохраняются в архиве. Запросы по ведению архива выполняются статическими методами класса «Запрос»: занесение платежей в архив.

Данные платежа вводятся с клавиатуры. Ввод отрицательного показания счетчика означает оплату по нормативно установленному среднемесячному потреблению. Вывод сводной информации проводится из архива. Архив моделируется массивом объектов. В основном классе «Платежи» следует сформировать архив платежей. По данным архива выдать сводную информацию о платежах.

### Реализация программы

Текст программы для реализации возможного алгоритма решения поставленной задачи представлен на языке программирования C# (рис. 1.16).

| Номера строк | Строки программы |
|--------------|------------------|
| 1            | using System;    |
| 2            | namespace EX1    |
| 3            | {                |
| 4            | class Платежи    |

```
5 {
6 static void Main()
7 {
8 ConsoleKeyInfo rep;
9 Электро[] плз;
10 int кпз;
11 do
12 {
13 Console.Clear();
14 Console.Write("Количество платежей за электроэнергию: ");
15 кпз = int.Parse(Console.ReadLine());
16 плз = new Электро[кпз];
17 Запрос.Заполнить(плз);
18 Запрос.Вывести(плз);
19 Console.WriteLine("Для выхода нажмите ESC");
20 rep = Console.ReadKey(true);
21 }while(rep.Key!= ConsoleKey.Escape);
22 }
23 }
24 class Запрос
25 {
26 public static void Заполнить(Электро[] платеж)
27 {
28 string фам;
29 int счПред=0, счТек=0;
30 Console.Clear();
31 for (int i = 0; i < платеж.Length; i++)
32 {
33 Console.Write("Платеж " + i + ": Фамилия -> ");
34 фам = Console.ReadLine();
35 Console.Write("Платеж " + i + ": Текущее значение счетчика -> ");
36 счТек = int.Parse(Console.ReadLine());
37 if (счТек > 0)
38 {
39 Console.Write("Платеж " + i + ": Предыдущее значение счетчика -> ");
40 счПред = int.Parse(Console.ReadLine());
41 }
42 if(счТек <= 0)
43 платеж[i] = new Электро(фам);
44 else
45 платеж[i] = new Электро(фам, счТек, счПред);
46 }
47 }
48 public static void Вывести(Электро[] платеж)
49 {
50 for (int i = 0; i < платеж.Length; i++)
51 Console.WriteLine(платеж[i].Инфо());
```

```
52 }  
53 }  
54 class Электро  
55 {  
56  
57     private static double тариф = 1.84;  
58     private static int потреблениеСреднее = 300;  
59     private string фамилия;  
60     private int потребление;  
61     public Электро(string фамилия)    ...  
62     {  
63         this.фамилия = фамилия;  
64         потребление = потреблениеСреднее;  
65     }  
66     public Электро(string фамилия, int текущее, int предыдущее)  
67     {  
68         this.фамилия = фамилия;  
69         потребление = текущее - предыдущее;  
70     }  
71     public double Сумма() { return потребление * тариф; }  
72     public string Инфо()  
73     {  
74         return string.Format("{0,-20} {1,-20} {2,10:f2} {3,10:d6}",  
75             "Электроэнергия", фамилия, Сумма(), потребление);  
76     }  
77 }  
78 }
```

Рис. 1.16. Текст программы для расчета платежей за электроэнергию

## Оценка характеристик программы

Рассмотрим текст программы для оценки ее качества с помощью метрики Чепина, которая позволяет оценить меру сложности понимания программы на основе входных и выходных данных.

Определим основные характеристики для расчета метрики Чепина:  $P$ ,  $M$ ,  $C$  и  $T$ .

На основе анализа исходного текста составим табл. 1.31.

Исходя из полученных на основе анализа данных имеем:

- $P = 12$  – количество переменных для расчетов;
- $M = 4$  – количество модифицируемых переменных;
- $C = 4$  – количество переменных, используемых в управлении программой;
- $T = 0$  – количество не используемых переменных.

Таблица 1.31. Результат анализа объявленных переменных

| № п/п                                            | Наименования переменных | Номера строк | Количество переменных |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Р (для расчетов и для обеспечения вывода)</b> |                         |              |                       |
| 1                                                | кпз                     | 10           | 2                     |
| 2                                                | платеж                  | 26, 48       | 1                     |
| 3                                                | фам                     | 28           | 1                     |
| 4                                                | счПред                  | 29           | 1                     |
| 5                                                | счТек                   | 29           | 1                     |
| 6                                                | фамилия                 | 61, 66       | 2                     |
| 7                                                | текущее                 | 66           | 2                     |
| 8                                                | предыдущее              | 66           | 1                     |
| 9                                                | тариф                   | 57           | 1                     |
| <b>М (модифицируемые или создаваемые)</b>        |                         |              |                       |
| 1                                                | потреблениеСреднее      | 58           | 1                     |
| 2                                                | потребление;            | 60           | 1                     |
| 3                                                | фамилия                 | 59           | 1                     |
| 4                                                | плз                     | 9            | 1                     |
| <b>С (управляющие переменные)</b>                |                         |              |                       |
| 1                                                | гер                     | 8            | 1                     |
| 2                                                | счТек                   | 42           | 1                     |
| 3                                                | i                       | 31, 50       | 2                     |
| <b>Т (не используемые в программе)</b>           |                         |              |                       |
|                                                  | Отсутствуют             |              |                       |

Расчет метрики Чепина:

$$Q = P + 2 \cdot M + 3 \cdot C + 0,5 \cdot T = 12 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 4 + 0,5 \cdot 0 = 32.$$

Уровень сложности задачи является достаточно высоким, так как реализация задачи имеет многомодульную схему, и, как следствие, используется большое количество переменных для расчета ( $P = 12$ ), модифицируемых переменных ( $M = 9$ ) и управляющих переменных ( $C = 4$ ).

### 1.3.7. Задачи для самостоятельного решения

В задачах, предлагаемых для самостоятельного решения, необходимо выполнить следующее:

- разработать программу, реализующую заданный алгоритм (рекомендуется использовать язык программирования C#);
- сформировать таблицы по образцу, приведенному в рассмотренных задачах;

- на основе лексического анализа исходного текста программы определить значение метрики Чепина;
- провести анализ полученных результатов, сформировав содержательные выводы.

**Задача 1.** В целочисленной матрице  $A$  размером  $N \times M$  заменить элементы главной диагонали на номера столбцов (числа  $N$  и  $M$  задаются с клавиатуры в диапазоне от 3 до 10). Первоначальное заполнение матрицы осуществить при помощи датчика случайных чисел в диапазоне от  $-10$  до  $10$ . Исходную и видоизмененную матрицы вывести на экран.

**Задача 2.** В целочисленной матрице  $A$  размером  $N \times M$  заменить элементы главной диагонали на значения элементов одномерного массива  $B$  (числа  $N$  и  $M$  задаются с клавиатуры в диапазоне от 3 до 10). Первоначальное заполнение массивов  $A$  и  $B$  осуществить при помощи датчика случайных чисел в диапазоне от  $-10$  до  $10$ . Исходную и видоизмененную матрицы, а также массив  $B$  вывести на экран.

**Задача 3.** В целочисленной матрице  $A$  размером  $N \times M$  заменить элементы столбца, расположенного по центру, на значения элементов одномерного массива  $B$  (числа  $N$  и  $M$  задаются с клавиатуры в диапазоне от 3 до 10). Первоначальное заполнение массивов  $A$  и  $B$  осуществить при помощи датчика случайных чисел в диапазоне от  $-5$  до  $15$ . Исходную и видоизмененную матрицы, а также массив  $B$  вывести на экран.

**Задача 4.** В целочисленной матрице  $A$  размером  $N \times M$  заменить элементы нечетных строк на значения элементов одномерного массива  $B$  (числа  $N$  и  $M$  задаются с клавиатуры в диапазоне от 3 до 10). Первоначальное заполнение массивов  $A$  и  $B$  осуществить при помощи датчика случайных чисел в диапазоне от  $-5$  до  $15$ . Исходную и видоизмененную матрицы, а также массив  $B$  вывести на экран.

**Задача 5.** В целочисленной матрице  $A$  размером  $N \times M$  заменить элементы нечетных строк на значения элементов одномерного массива  $B$  (числа  $N$  и  $M$  задаются с клавиатуры в диапазоне от 3 до 10). Первоначальное заполнение массивов  $A$  и  $B$  осуществить при помощи датчика случайных чисел в диапазоне от  $-20$  до  $20$ . Исходную и видоизмененную матрицы, а также массив  $B$  вывести на экран.

**Задача 6.** В целочисленной матрице  $A$  размером  $N \times M$  заменить элементы главной диагонали и расположенные выше нее на значение 2 (числа  $N$  и  $M$  задаются с клавиатуры в диапазоне от 3 до 10). Пер-

первоначальное заполнение массива  $A$  осуществить при помощи датчика случайных чисел в диапазоне от  $-5$  до  $15$ . Исходную и видоизмененную матрицы вывести на экран.

**Задача 7.** В целочисленной матрице  $A$  размером  $N \times M$  заменить элементы главной диагонали и расположенные ниже нее на значение  $3$  (числа  $N$  и  $M$  задаются с клавиатуры в диапазоне от  $3$  до  $10$ ). Первоначальное заполнение массива  $A$  осуществить при помощи датчика случайных чисел в диапазоне от  $-5$  до  $15$ . Исходную и видоизмененную матрицы вывести на экран.

**Задача 8.** В целочисленной матрице  $A$  размером  $N \times M$  заменить элементы побочной диагонали и расположенные выше нее на значение  $4$  (числа  $N$  и  $M$  задаются с клавиатуры в диапазоне от  $3$  до  $10$ ). Первоначальное заполнение массива  $A$  осуществить при помощи датчика случайных чисел в диапазоне от  $-5$  до  $15$ . Исходную и видоизмененную матрицы вывести на экран.

**Задача 9.** В целочисленной матрице  $A$  размером  $N \times M$  заменить элементы побочной диагонали и расположенные ниже нее на значение  $4$  (числа  $N$  и  $M$  задаются с клавиатуры в диапазоне от  $3$  до  $10$ ). Первоначальное заполнение массива  $A$  осуществить при помощи датчика случайных чисел в диапазоне от  $-5$  до  $15$ . Исходную и видоизмененную матрицы вывести на экран.

**Задача 10.** В целочисленной матрице  $A$  размером  $N \times M$  подсчитать сумму элементов главной диагонали и расположенных выше нее (числа  $N$  и  $M$  задаются с клавиатуры в диапазоне от  $3$  до  $10$ ). Заполнение массива  $A$  осуществить при помощи датчика случайных чисел в диапазоне от  $-5$  до  $5$ . Исходную матрицу и сумму элементов заданной области матрицы вывести на экран.

**Задача 11.** В целочисленной матрице  $A$  размером  $N \times M$  подсчитать сумму элементов главной диагонали и расположенных ниже нее (числа  $N$  и  $M$  задаются с клавиатуры в диапазоне от  $3$  до  $10$ ). Заполнение массива  $A$  осуществить при помощи датчика случайных чисел в диапазоне от  $-3$  до  $3$ . Исходную матрицу и сумму элементов заданной области матрицы вывести на экран.

**Задача 12.** В целочисленной матрице  $A$  размером  $N \times M$  подсчитать сумму элементов побочной диагонали и расположенных выше нее (числа  $N$  и  $M$  задаются с клавиатуры в диапазоне от  $3$  до  $10$ ). Заполнение массива  $A$  осуществить при помощи датчика случайных

чисел в диапазоне от 1 до 10. Исходную матрицу и сумму элементов заданной области матрицы вывести на экран.

**Задача 13.** В целочисленной матрице  $A$  размером  $N \times M$  подсчитать сумму элементов побочной диагонали и расположенных ниже нее (числа  $N$  и  $M$  задаются с клавиатуры в диапазоне от 3 до 10). Заполнение массива  $A$  осуществить при помощи датчика случайных чисел в диапазоне от 2 до 12. Исходную матрицу и сумму элементов заданной области матрицы вывести на экран.

**Задача 14.** Сформировать вещественную матрицу  $A$  размером  $N \times M$  (числа  $N$  и  $M$  задаются с клавиатуры в диапазоне от 3 до 10). Суммы элементов строк вывести на экран с указанием номера строки. Первоначальное заполнение матрицы осуществить при помощи датчика случайных чисел в диапазоне от  $-2,2$  до  $10,2$ , матрицу вывести на экран.

**Задача 15.** Сформировать вещественную матрицу  $A$  размером  $N \times M$  (числа  $N$  и  $M$  задаются с клавиатуры в диапазоне от 3 до 10). Суммы элементов столбцов вывести на экран с указанием номера столбца. Первоначальное заполнение матрицы осуществить при помощи датчика случайных чисел в диапазоне от  $-5,2$  до  $5,2$ , матрицу вывести на экран.

**Задача 16.** Сформировать вещественную матрицу  $A$  размером  $N \times M$  (числа  $N$  и  $M$  задаются с клавиатуры в диапазоне от 3 до 10). Суммы элементов строк занести в одномерный массив  $B$ . Первоначальное заполнение матрицы осуществить при помощи датчика случайных чисел в диапазоне от  $-3,3$  до  $3,3$ . Массивы  $A$  и  $B$  вывести на экран.

**Задача 17.** Сформировать вещественную матрицу  $A$  размером  $N \times M$  (числа  $N$  и  $M$  задаются с клавиатуры в диапазоне от 3 до 10). Суммы элементов столбцов занести в одномерный массив  $B$ . Первоначальное заполнение матрицы осуществить при помощи датчика случайных чисел в диапазоне от  $-5,5$  до  $5,5$ . Массивы  $A$  и  $B$  вывести на экран.

**Задача 18.** Сформировать вещественную матрицу  $A$  размером  $N \times M$  (числа  $N$  и  $M$  задаются с клавиатуры в диапазоне от 3 до 10). Суммы элементов нечетных строк занести в одномерный массив  $B$ .

Первоначальное заполнение матрицы осуществить при помощи датчика случайных чисел в диапазоне от  $-10,1$  до  $3,1$ . Массивы  $A$  и  $B$  вывести на экран.

**Задача 19.** Сформировать вещественную матрицу  $A$  размером  $N \times M$  (числа  $N$  и  $M$  задаются с клавиатуры в диапазоне от 3 до 10). Суммы элементов нечетных столбцов занести в одномерный массив  $B$ . Первоначальное заполнение матрицы осуществить при помощи датчика случайных чисел в диапазоне от  $-2,5$  до  $2,5$ . Массивы  $A$  и  $B$  вывести на экран.

**Задача 20.** Создать двухмерный массив размером  $N \times M$  и заполнить случайным образом нулями и единицами. Проверить, есть ли строгое чередование нулей и единиц в каждой строке массива. Исходный массив и номера строк, для которых выполняется условие чередования, вывести на экран. Значения  $N$  и  $M$  вводятся с клавиатуры.

**Задача 21.** Создать двухмерный массив размером  $N \times M$  и заполнить случайным образом нулями и единицами. Проверить, есть ли строгое чередование нулей и единиц в каждом столбце массива. Исходный массив и номера столбцов, для которых выполняется условие чередования, вывести на экран. Значения  $N$  и  $M$  вводятся с клавиатуры.

**Задача 22.** Сформировать целочисленный двухмерный массив размером  $N$  строк. Строки имеют разное количество элементов. Правило формирования длины строки и значений элементов строки показано ниже. Полученный массив построчно вывести на экран. Значение  $N$  вводится с клавиатуры.

|     |     |     |     |     |                 |             |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|-------------|
| 1   | 2   |     |     |     |                 |             |
| 1   | 2   | 3   | 4   |     |                 |             |
| ... | ... | ... | ... | ... | ...             |             |
| 1   | 2   | 3   | 4   | ... | $2 \cdot N - 1$ | $2 \cdot N$ |

**Задача 23.** Сформировать целочисленный двухмерный массив размером  $N$  строк. Строки имеют разное количество элементов. Правило формирования длины строки и значений элементов строки показано ниже. Полученный массив построчно вывести на экран. Значение  $N$  вводится с клавиатуры.

|     |     |     |     |     |                 |                 |                 |             |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6               | ...             | $2 \cdot N - 1$ | $2 \cdot N$ |
| 1   | 2   | 3   | 4   | ... | $2 \cdot N - 3$ | $2 \cdot N - 2$ |                 |             |
| ... | ... | ... | ... | ... |                 |                 |                 |             |
| 1   | 2   | 3   | 4   |     |                 |                 |                 |             |
| 1   | 2   |     |     |     |                 |                 |                 |             |

**Задача 24.** Сформировать целочисленный двумерный массив размером  $N$  строк. Строки имеют разное количество элементов. Правило формирования длины строки и значений элементов строки показано на рисунке. Полученный массив построчно вывести на экран. Значение  $N$  вводится с клавиатуры.

|     |       |       |     |   |
|-----|-------|-------|-----|---|
| 1   |       |       |     |   |
| 2   | 1     |       |     |   |
| 3   | 2     | 1     |     |   |
| ... | ...   | ...   | 1   |   |
| $N$ | $N-1$ | $N-2$ | ... | 1 |

**Задача 25.** Сформировать целочисленный двумерный массив размером  $N$  строк. Строки имеют разное количество элементов. Правило формирования длины строки и значений элементов строки показано на рисунке. Полученный массив построчно вывести на экран. Значение  $N$  вводится с клавиатуры.

|       |       |       |     |   |
|-------|-------|-------|-----|---|
| $N$   | $N-1$ | $N-2$ | ... | 1 |
| $N-1$ | $N-2$ | ...   | 1   |   |
| ...   | ...   | ...   |     |   |
| 2     | 1     |       |     |   |
| 1     |       |       |     |   |